

Este es un plan técnico de 90 días, mejorado y exhaustivo, para que **Claude Code** desarrolle en GitHub la plataforma "**Hair Planning Copilot**". El sistema se concibe como una suite clínica de apoyo a la consulta que reduce la subjetividad mediante la integración de visión por computador, reglas clínicas precisas y simulación restringida.

1. Arquitectura del Sistema: Enfoque Híbrido Multimodal

La plataforma debe procesar dos tipos de entrada: **fotografía macro/estándar** para simulación y planificación general, y **tricoscopia/dermatoscopia** para medición fina.

- **Frontend (Next.js):** Interfaz para médico en consulta con soporte para capturadores externos (dermatoscopios USB).
- **Backend (FastAPI + Python):** Microservicios separados para inferencia CV, motor de planificación y motor de simulación.
- **Pipeline de Datos:** Estandarización obligatoria de capturas (distancia fija, iluminación controlada, marcador de escala) para evitar ruido en el aprendizaje.

2. Motor 1: Medición Diagnóstica y Segmentación

El objetivo es cuantificar el estado real del paciente de forma objetiva.

- **Segmentación Anatómica:** Claude Code implementará modelos (tipo MedSAM o U-Net) para delimitar el rostro, la línea de frente actual, el cuero cabelludo visible, las áreas con pérdida y el área donante segura.
- **Estrategia de Conteo por Visión Artificial:**
 - **Caso 1 (Baja densidad):** *Object Detection* (YOLOv8/11) para identificar unidades foliculares separables.
 - **Caso 2 (Densidad media/solapamiento):** *Instance Segmentation* para folículos parcialmente fusionados.
 - **Caso 3 (Alta densidad/microestructura):** *Density Estimation* (basado en CSRNet o mapas de densidad U-Net) con supervisión por puntos para reducir costes de anotación y mejorar la escalabilidad.
- **Variables de Salida:** Cálculo automático de densidad capilar total, distribución de unidades foliculares (1, 2, 3 y 4 pelos), diámetro promedio del pelo (calibre) y ratio terminal/vellus.

3. Motor 2: Estimación de Oferta (Donante) y Demanda (Injertos)

Este motor utiliza fórmulas clínicas explicables en lugar de "cajas negras" de IA.

- **Cálculo de Demanda:** Implementar la fórmula: $\text{Grafts requeridos} \approx \Sigma (\text{Área zona} \times \text{Densidad objetivo} - \text{Cobertura actual})$.
- **Factores de Corrección:** Ajustar la necesidad de injertos según el calibre del pelo (pelo grueso requiere menos grafts para el mismo efecto visual), textura (lacio vs. rizado), color y contraste piel-pelo.

- **Evaluación del Área Donante:** Análisis de la densidad occipital para establecer límites de extracción segura y evitar la "depleción del donante", asegurando reservas para futuras cirugías.
- **Logística Clínica:** Estimar el tiempo de cirugía basado en que una sesión de DHI suele ser más lenta (1,500-2,500 grafts) que una de FUE Sapphire (3,000-4,000+ grafts).

4. Motor 3: Planificación Visual y Hairline Design

Herramienta interactiva (Canvas) para que el médico diseñe el marco facial.

- **Diseño de Hairline:** El sistema debe permitir dibujar la línea frontal aplicando reglas de "artística capilar": patrón irregular en "zigzag" o "diente de sierra" y colocación de cabellos únicos (single hairs) en el borde frontal para un aspecto natural.
- **Parámetros Técnicos:** Control del ángulo de salida del pelo (típicamente 40-45 grados, o incluso 10-20 grados en la línea frontal muy baja).
- **Zonificación:** División del cuero cabelludo en *frontal forelock*, *midscalp*, *crown* y picos temporales.

5. Motor 4: Simulación Visual Restringida

Generación de imágenes basada en la realidad clínica, no en promesas estéticas irreales.

- **Edición Condicionada por Máscara:** No usar generación libre de imagen (text-to-image); utilizar síntesis capilar solo dentro de la máscara objetivo generada en la fase de diseño.
- **Bloqueo de Identidad:** El sistema debe garantizar la preservación de los rasgos faciales, tono de piel, ojos y fondo del paciente.
- **Coherencia de Densidad:** La simulación debe reflejar visualmente la densidad calculada (escenario conservador vs. denso) para servir como herramienta de comunicación honesta médico-paciente.

6. Estrategia de Ejecución (MVP 90 días)

- **Días 1-15 (Infraestructura y Segmentación):** Configurar el repositorio, pipeline de carga de fotos estandarizadas y modelos base de segmentación anatómica.
- **Días 16-45 (Motor Cuantitativo):** Implementar la estimación de densidad por tricoscopia y la calculadora de injertos con reglas expertas.
- **Días 46-75 (Planning Canvas):** Desarrollar la interfaz para que el médico ajuste la hairline y las zonas objetivo de forma manual.
- **Días 76-90 (Simulación e Informes):** Integrar el motor de síntesis capilar restringida y la generación de reportes clínicos en PDF que incluyan costes estimados según precios de mercado (ej. Turquía \$1.07/graft vs. EE.UU. \$5.44/graft).

Consideración Crítica: El software debe incluir advertencias sobre la **viabilidad del injerto** (basada en el tiempo fuera del cuerpo, idealmente <2-4 horas) y la importancia del seguimiento postoperatorio estricto durante los 12-18 meses necesarios para ver el resultado final.

